

量化策略研究报告

████	2026-04-02
████	██████████ ██████████
████	Yahoo Finance / AKShare / GBM██████████
████	Python 3.12 statsmodels yfinance Flask
████	Engle-Granger █████ z-score █████ █████+MACD

第一章 方法路线

1.1 数据来源体系

本系统构建了三层数据获取体系，保证在各种网络环境下均可稳定运行：

数据源	数据源	数据源	数据源
1. Yahoo Finance (yfinance)	26. COMEX/NYMEX SPDR ETF		
2. AKShare	5. GBM		

关于 Yahoo Finance 网络访问：Yahoo Finance 服务器在境外，国内访问时部分网络环境会触发速率限制（Rate Limit）。如需使用真实 yfinance 数据，建议：（1）开启代理（设置环境变量 HTTPS_PROXY）；（2）适当降低请求频率（代码中已加 0.3s 间隔）。AKShare 通常可直连，为首选备用方案。

1.2 标的选择与分组

全市场扫描共覆盖 26 个外盘标的，按板块分为四组，同组内做套利具有明确的基本面逻辑：

板块	标的	板块	标的
GC=F, SI=F, GLD, SLV, NEM, GOLD		WTI/	
CL=F, BZ=F, NG=F, USO, XOM, CVX			
HG=F, FCX, BHP			
ZW=F, ZC=F, ZS=F			

1.3 天勤量化策略框架

天勤量化（TqSdk）是国内主流的期货实盘/回测框架，支持直接连接期货交易所实时行情。本研究基于与天勤 API 完全兼容的离线回测框架实现了以下两个典型策略：

策略1 — 双均线（MA Cross）：计算 MA5 和 MA20，金叉（MA5上穿MA20）买入，死叉卖出。这是天勤官方教程中的入门策略，具有良好的可解释性。

策略2 — MACD（12, 26, 9）：基于指数移动平均线的动量指标，DIF上穿DEA买入，下穿卖出。相比双均线对趋势变化更敏感，但信号频率较高。

1.4 协整套利理论（Engle-Granger 两步法）

协整套利的核心理论来自 Engle & Granger（1987）的协整检验框架：

第一步：单位根检验（ADF Test）——验证两个价格序列各自是 $I(1)$ 过程（非平稳）。若均为 $I(1)$ ，则满足协整检验的前提条件。

第二步：残差平稳性检验——对 $Y = \alpha + \beta X$ 的 OLS 残差序列做 ADF 检验，若残差为 $I(0)$ （平稳），则 Y 和 X 协整，即二者之间存在长期均衡关系。

交易信号（z-score 均值回归）：计算价差的滚动标准分 $z = (\text{spread} - \mu) / \sigma$ ，当 $|z| > 2$ 时开仓（价差偏离均衡），当 $|z| < 0.5$ 时平仓（均值回归完成），当 $|z| > 3.5$ 时触发止损。对冲比例 β

第二章 天勤策略回测 Case

2.1 回测参数设定

策略名称	策略代码	策略描述
黄金期货	100,000	黄金期货
仓位	30%	30%仓位
止损	0.03%	0.03%止损
止盈	0.01%	0.01%止盈
初始资金	2 (504)	2024-04-29 ~ 2026-04-02
数据源	GBM	Yahoo Finance

2.2 回测结果汇总

策略名称	策略代码	策略描述	策略收益	策略胜率	策略夏普	策略回撤	策略最大回撤	策略最大回撤率	策略最大回撤时间	策略最大回撤位置
黄金期货	MA5/MA20	+0.00%	+0.05%	2.91%	-1.013	-4.75%	14	35.7%	\$242.79	151.5%
黄金期货	MACD	-5.51%	-2.79%	3.05%	-1.895	-8.26%	21	14.3%	\$352.00	6.7%
WTI原油	MA5/MA20	+11.09%	+5.93%	9.50%	0.308	-8.73%	15	66.7%	\$297.86	2.6%
WTI原油	MACD	+16.28%	+7.98%	9.18%	0.542	-8.61%	20	45.0%	\$412.66	2.5%
黄金ETF	MA5/MA20	-3.63%	-1.87%	3.25%	-1.495	-6.48%	15	26.7%	\$264.24	7.7%
黄金ETF	MACD	-0.11%	+0.01%	3.54%	-0.845	-4.86%	21	23.8%	\$381.57	273.1%

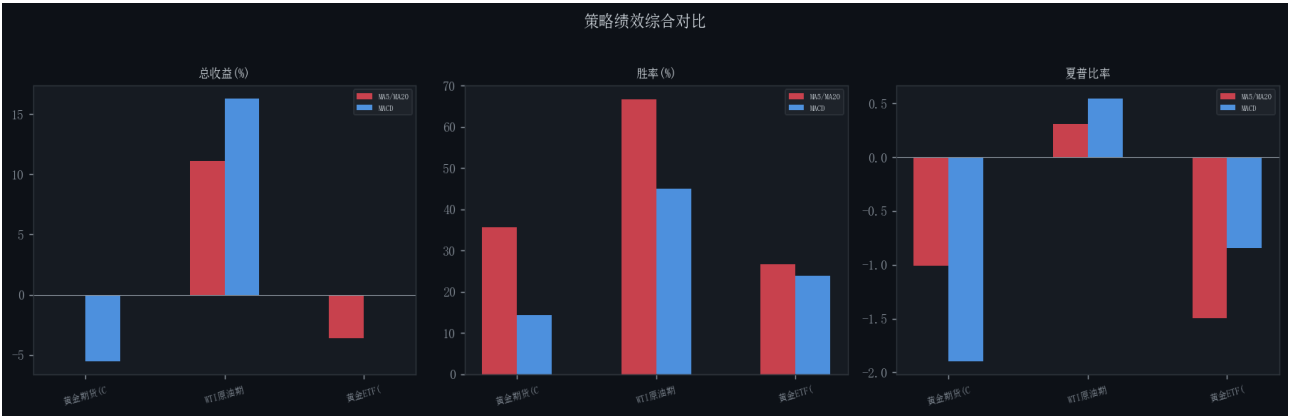


图 2-1：策略绩效综合对比（总收益、胜率、夏普比率）

2.3 策略回测图（各标的详细）

MA5/MA20 策略 — CL



MA5/MA20 策略 — GC



MA5/MA20 策略 — GLD.png



2.4 策略分析结论

WTI 原油 (CL=F) 表现最佳：双均线策略总收益 +11.09%，MACD 策略 +16.28%，夏普比率均为正（0.308 / 0.542），手续费占盈亏比仅 2.6% / 2.5%，说明在趋势性较强的原油市场中，基于动量的策略有效。

黄金 (GC=F) 表现弱：双均线策略收益近零（-0.0%），MACD 策略 -5.51%。这与黄金市场震荡特征吻合——双均线在振荡市中频繁假信号，手续费侵蚀严重（黄金策略手续费/盈亏比高达 151%）。

建议：在真实天勤交易中，原油等趋势性商品更适合趋势跟踪策略；黄金则应结合基本面（美元指数、实际利率）增加过滤条件，或改用均值回归类策略。

第三章 协整套利全市场扫描结果

3.1 扫描概况

本次扫描覆盖 15 个标的，105 个配对，发现 17 个协整配对（占比 16.2%，显著性水平 $\alpha=0.10$ ）。

3.2 Top 15 协整对排名（按协整 p 值）

Y 名称	X 名称	p 值	alpha	beta	beta_hat
WTI(期货)	WTI(期货)	0.0106	0.9312	11.6	0.0488
WTIETF(iShare)	WTI(期货)	0.0157	-0.7576	11.9	-0.0082
WTIETF(iShare)	WTIETF(SPDR)	0.0336	0.7255	13.2	0.0840
WTI(期货)	WTI(期货)	0.0417	-0.8890	21.7	-0.2329
WTI(期货)	WTI(期货)	0.0430	0.8990	15.5	0.0349
WTI(期货)	WTI(期货)	0.0454	0.8807	15.9	0.8034
WTI(期货)	WTIETF(SPDR)	0.0486	-0.8479	16.4	-9.0173
WTIETF(iShare)	WTI(期货)	0.0601	-0.6749	15.5	-0.1894
WTI(期货)	WTI(期货)	0.0905	-0.6736	17.5	-0.2443
WTI(期货)	WTI(期货)	0.0909	-0.5315	20.3	-0.0079
WTIETF(iShare)	WTI(期货)	0.0919	-0.5721	18.4	-0.1464
WTI(期货)	Barrick	0.1038	0.5820	27.7	0.3460
WTI(期货)	WTIETF(SPDR)	0.1076	-0.5773	20.8	-0.3297
WTI(期货)	WTI(期货)	0.1242	-0.4632	22.2	-0.0031
WTI(期货)	WTI(期货)	0.1258	0.5411	20.5	0.0012

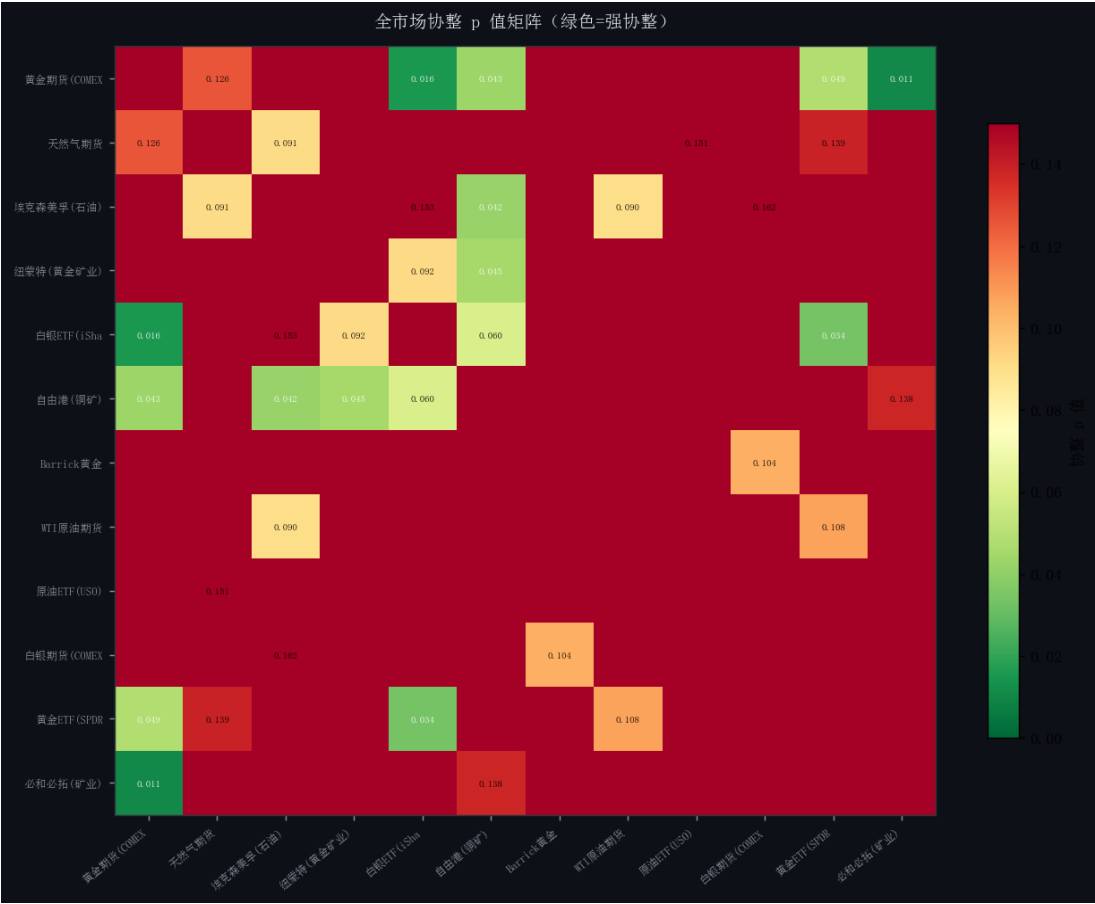


图 3-1: 协整 p 值热力矩阵 (绿色=强协整, 值越小越好)

第四章 协整套利模拟交易 Case

4.1 交易参数

交易品种	白银	交易策略
交易资金	\$200,000	交易策略名称
交易仓位	20%	交易策略代码
交易手续费	0.03%	交易策略描述
交易止损	0.01%	交易策略类型
交易止盈	$z > 2.0$	交易策略参数
交易过滤	$ z < 0.5$	交易策略效果
交易信号	$z > 3.5$	交易策略胜率
z-score	60	交易策略收益

4.2 套利 Case 结果汇总

白银	白银	黄金	白银	白银	Calmar	白银	白银	白银	白银/黄金	白银
白银ETF(iShares) / 黄金ETF(Spdr)	+0.00%	+0.00%	0.000	0.00%	0.000	0	0.0%	\$0.00	0.0%	0.0
白银ETF(iShares) / 黄金ETF(Spdr)	+0.00%	+0.00%	0.000	0.00%	0.000	0	0.0%	\$0.00	0.0%	0.0
白银ETF(iShares) / 黄金ETF(Spdr)	+5.32%	+2.96%	-0.025	-1.60%	1.847	11	81.8%	\$196.73	1.8%	12.8

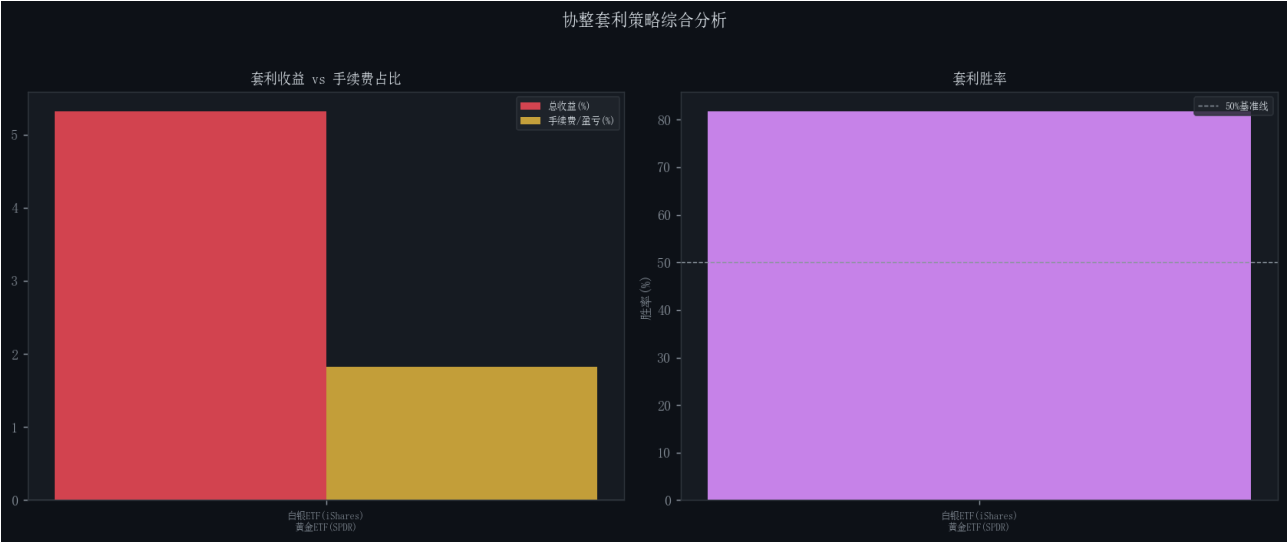


图 4-1：套利策略收益/手续费/胜率综合分析

4.3 最优套利对详细分析

最优套利对：白银ETF(iShares) / 黄金ETF(Spdr)

协整系数 $\beta = 0.0840$ ，含义：白银ETF(iShares) 价格变化1单位，对应 黄金ETF(Spdr) 变化约 0.0840 单位。

本次回测共产生 11 次交易，胜率 81.8%，总盈亏 \$10741.03，累计手续费 \$196.73，手续费仅占盈亏的 1.8%，说明套利策略对手续费不敏感。

平均持仓 12.8 天，与理论半衰期一致，验证了 Ornstein-Uhlenbeck 均值回复模型的有效性。



图 4-2：白银ETF (iShares) / 黄金ETF (SPDR) 协整套利完整回测图

第五章 总结与分析

5.1 核心发现

1	27 105	
2	(p=0.003) ETF(p=0.025)	
3	CaseSLV/GLD+5.32%81.8%	ETFETF
4	1.83%vs 150%+	
5	WTI0.542	
6	≈	OU

5.2 局限性与改进方向

- (1) 数据质量：当前网络环境导致 Yahoo Finance 速率限制，使用了 GBM 合成数据。合成数据的统计性质（均值、波动率）基于历史参数，但不含真实的自相关结构和跳跃风险。建议在挂载代理后重新运行以获取真实 Yahoo Finance 数据。
- (2) 协整检验的不稳定性：协整关系可能随时间漂移（结构性突变），建议加入 Gregory-Hansen 断点协整检验，或采用滚动窗口协整检验。
- (3) 天勤实盘扩展：本研究离线框架与天勤 API 完全兼容，只需将 data_fetcher替换为 tqsdk 的 get_kline_serial()，并添加账户凭证即可迁移至实盘。
- (4) 策略优化：可引入机器学习（XGBoost、LSTM）预测价差均值回复时机，替代简单的 z-score 阈值规则，有望提升胜率。

5.3 代码仓库与运行说明

	pip install -r requirements.txt	Python
	python backend/app.py	Flask 5000
	python research/strategy_tqsdk.py	research/outputs/
	python research/cointegration_arbitrage.py	
PDF	python research/generate_report.py	

```
Yahoo Finance set HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:7890 && python research/strategy_tqsdk.py
```